

Modellierung:

Tag $t \in T = \{\text{Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So}\}$

Schicht $s \in S = \{\text{Früh, Spät}\}$

Person $p \in P = \{\text{Anna, Ben, Clara, David, Eva, Felix, Greta}\}$

Hilfsfunktionen:

• $e(p) = \{0, 1\}$ // Person p ist examiniert

• $x(t, s, p) = \{0, 1\}$ // Person p arbeitet in Schicht s im Tag t

Harte Regeln:

$$1.1: \sum_{p \in P} x(t, s, p) = 2 \quad \forall s \in S, t \in T$$

$$\Rightarrow \text{Gesamt Team Bedarf} = 2 \cdot |S| \cdot |T| = 2 \cdot 2 \cdot 7 = 28$$

$$1.2: \sum_{p \in P, e(p)=1} x(t, s, p) \geq 1 \quad \forall s \in S, t \in T$$

$$\Rightarrow \text{Min. examinierte Kraft Bedarf} = 1 \cdot |S| \cdot |T| = 14$$

$$2: \sum_{s \in S} x(t, s, p) \leq 1 \quad \forall p \in P, t \in T$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cdot \text{Kombiniert mit 1.1: } |P| \geq \underbrace{2 \cdot 2}_{\text{Personen pro Schicht}} \cdot |S| \\ \cdot \text{Kombiniert mit 1.2: } |P' = \{p \in P \mid e(p) = 1\}| \geq 1 \cdot |S| \\ \quad \# \text{ examinierte Kraft} \end{cases}$$

$$3: \sum_{s \in S, t \in T} x(t, s, p) \leq 5 \quad \forall p \in P$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cdot \text{Kombiniert mit 1.1: } \underbrace{5 \cdot |P|}_{\text{Max Team Kapazität}} \geq 28 \\ \cdot \text{Kombiniert mit 1.2: } \underbrace{5 \cdot |P' = \{p \in P \mid e(p) = 1\}|}_{\text{Max examinierte Kraft Kap.}} \geq 14 \end{cases}$$

Weiche Regeln:

4: Faire Verteilung: Gesamtzahl der Schichten pro Person. möglichst nah beieinander liegen

$\Rightarrow$ Minimiere: $\max(\text{Schichten/Person}) - \min(\text{Schichten/Person})$

5: Ruhezeit: Wenn $x(t, \text{spät}, p) = 1$, dann $x(t+1, \text{Früh}, p) = 0$

$\forall p \in P, t \in T$. Anmerkung: $\text{So} + 1 := \text{Mo}$